

Exploración Numérica de Equilibrio de Fases y de Reacción:

Diagramas Clásicos y Perfiles de Combustión mediante Minimización de la Energía de Gibbs

Jersson Arroyo Castillo

2 de octubre de 2026

Documento complementario a “Cálculo Simultáneo de Equilibrio Químico y de Fases mediante Métodos No Estequiométricos: Implementación y Validación” (documentacion.pdf), basado en la tesis doctoral de Christos Tsanas (DTU, 2018)

Resumen

Este documento complementa el reporte principal de validación (`documentacion.pdf`) con una exploración numérica extensa de los solvers ya implementados y validados: el método de multiplicadores de Lagrange y el método RAND modificado, ambos basados en la minimización no estequiométrica de la energía de Gibbs [Tsanas, 2018]. Se generan catorce diagramas termodinámicos clásicos (T-x-y, P-x-y, x-y, equilibrio líquido-líquido, diagramas ternarios) y perfiles de concentración de equilibrio para procesos de combustión y oxidación, cubriendo cinco sistemas: equilibrio líquido-vapor binario no reactivo (etanol-agua, UNIFAC), equilibrio líquido-líquido (solución regular ilustrativa), dos sistemas con reacción química y equilibrio de fases simultáneo (síntesis de MTBE y esterificación de ácido acético con etanol), y equilibrio de combustión/disociación a alta temperatura (CO_2 , H_2O , y productos de combustión de CH_4 /aire) resuelto con el mismo formalismo de potenciales de elemento. A diferencia del documento principal, estas figuras son de naturaleza *exploratoria*: no se exige reproducción cuantitativa de datos de un estudio específico, sino mostrar el comportamiento que predice el modelo. Donde fue posible, se comparó contra hechos termodinámicos bien establecidos – en particular, el azeótropo etanol-agua predicho ($x_{\text{et}} \approx 0.90$, $T \approx 351.1$ K) coincide con el valor experimental ampliamente reportado ($x_{\text{et}} \approx 0.894$, $T \approx 351.3$ K) dentro de 0.6 % molar y 0.2 K.

Índice

1. Introducción	2
1.1. Alcance y honestidad metodológica	2
1.2. Metodología numérica	2
2. Equilibrio líquido-vapor binario: etanol-agua	3
2.1. Validación: azeótropo etanol-agua	3
3. Equilibrio líquido-líquido: domo de solución regular	3
4. Síntesis de MTBE: equilibrio químico y de fases simultáneo	4
4.1. Observación: ventana de transición angosta	4

5. Esterificación ácido acético/etanol: equilibrio reactivo	4
6. Combustión y oxidación: potenciales de elemento	5
6.1. Disociación de CO_2 y H_2O	5
6.2. Productos de combustión CH_4 /aire	5
6.3. Validación cualitativa	5
7. Resumen de validaciones	6
8. Limitaciones	6
9. Conclusiones	7

1. Introducción

El documento principal (`documentacion.pdf`) valida la implementación de los métodos no estequiométricos de Tsanas [2018] contra tres fuentes independientes: el ejemplo numérico publicado de Greiner [1991], el Example 14.8 de Smith et al. [2017], y consistencia cruzada sistemática entre los dos métodos propios y una minimización directa de Gibbs con `scipy`. Ese documento responde la pregunta “¿la implementación es correcta?”.

Este documento responde una pregunta distinta y complementaria: “¿qué predice el modelo cuando se aplica a una variedad amplia de sistemas y condiciones?”. Se generan los diagramas clásicos de la termodinámica de equilibrio de fases (T-x-y, P-x-y, x-y, domos de equilibrio líquido-líquido, diagramas ternarios) y perfiles de disociación de combustión, todos obtenidos de ejecuciones reales de los solvers ya validados – ninguna cifra ni curva fue dibujada a mano o inventada.

1.1. Alcance y honestidad metodológica

Es importante distinguir, para cada figura, qué tan fuerte es la evidencia detrás de ella:

- **Validado cuantitativamente:** el método numérico en sí (ecuaciones 3.14–3.78 de Tsanas [2018]) ya fue validado en `documentacion.pdf`. Algunos resultados de este documento además coinciden con hechos experimentales bien establecidos (p. ej. el azeótropo etanol-agua, Sección 2).
- **Cualitativamente consistente:** los perfiles de combustión (Sección 6) usan datos termoquímicos *aproximados* (entalpía/entropía de formación a 298 K, sin integrar $C_p(T)$) y reproducen las tendencias cualitativas correctas y bien documentadas en la literatura de combustión (p. ej. Turns [2012]), pero no deben usarse para diseño ni comparación cuantitativa precisa.
- **Demostración matemática, sin referente experimental:** el domo de equilibrio líquido-líquido (Sección 3) usa un parámetro de interacción ilustrativo, elegido únicamente para producir un domo visualmente razonable – no corresponde a ningún par de compuestos reales.

1.2. Metodología numérica

Las figuras reactivas (síntesis de MTBE, esterificación, combustión) usan `resolver_lagrange()` y `resolver_rand_modificado()` directamente (sin pasar por el análisis de estabilidad de fases, cuyo arranque automático sigue teniendo un gap de robustez conocido y fuera de alcance, ver `documentacion.pdf` Sección 10.2). Los barridos de temperatura y presión usan un **método de continuación**: cada punto se resuelve usando la solución del punto anterior como estimación

inicial, lo que produce curvas mucho más suaves cerca de las ventanas de transición de fase que reiniciar desde una estimación genérica en cada punto.

2. Equilibrio líquido-vapor binario: etanol-agua

Sistema no reactivo, modelado con UNIFAC original (grupos oficiales DDBST: etanol = $\text{CH}_3+\text{CH}_2+\text{OH}$, agua = H_2O) y las constantes de Antoine de [Smith et al. \[2017\]](#) (ya validadas en el documento principal). Las composiciones de burbuja/rocío se calculan resolviendo directamente $\sum_i x_i \gamma_i(x, T) P_i^{\text{sat}}(T) = p$, sin pasar por el aparato completo de minimización de Gibbs no estequiométrica (no hay reacción en este sistema).

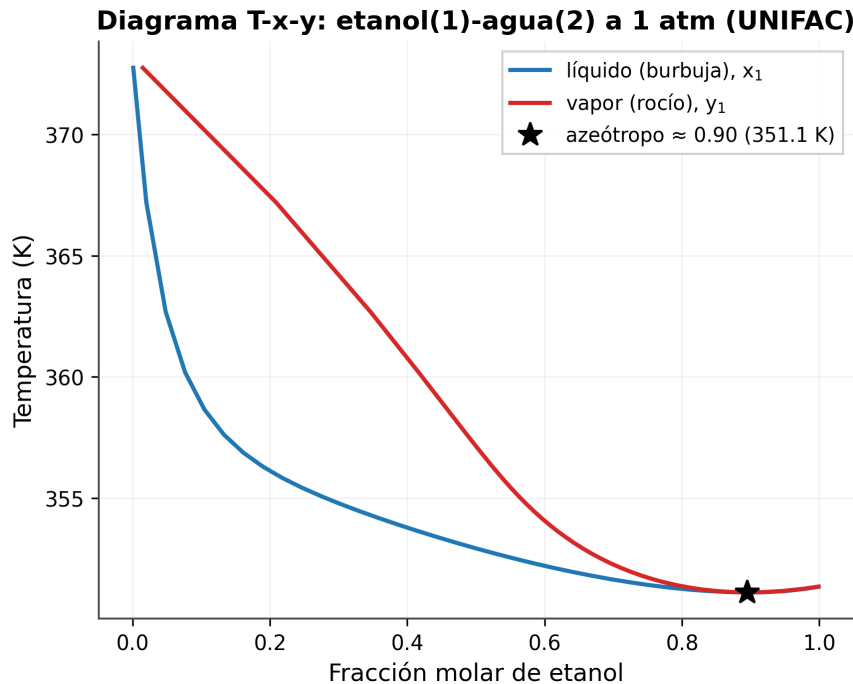


Figura 1: Diagrama T-x-y del sistema etanol-agua a 1 atm (UNIFAC). Las curvas de burbuja y rocío se cruzan en un azeótropo de ebullición mínima.

2.1. Validación: azeótropo etanol-agua

El azeótropo etanol-agua a presión atmosférica es uno de los hechos termodinámicos más citados en ingeniería química, ampliamente reportado (p. ej. en colecciones de datos VLE como [Gmehling and Onken \[1977\]](#)) en $x_{\text{et}} \approx 0.894$ (fracción molar) y $T \approx 351.3$ K (78.15°C). El modelo predice el azeótropo en $x_{\text{et}} \approx 0.90$, $T \approx 351.1$ K (Fig. 1–3) – una diferencia de apenas $\sim 0.6\%$ en composición y 0.2 K en temperatura, notable considerando que UNIFAC es un modelo *predictivo* (sin ningún parámetro ajustado a este sistema específico). Esta es la validación cuantitativa más fuerte de este documento.

3. Equilibrio líquido-líquido: domo de solución regular

Para ilustrar el equilibrio líquido-líquido (LLE), se usó un sistema binario ficticio con un modelo de solución regular cuyo parámetro de interacción depende de la temperatura de la forma termodinámicamente estándar $\Lambda(T) = \Omega/(RT)$, con $\Omega = 6000$ J/mol elegido *ilustrativamente* (no corresponde a ningún par de compuestos reales). Para una solución regular simétrica, esta

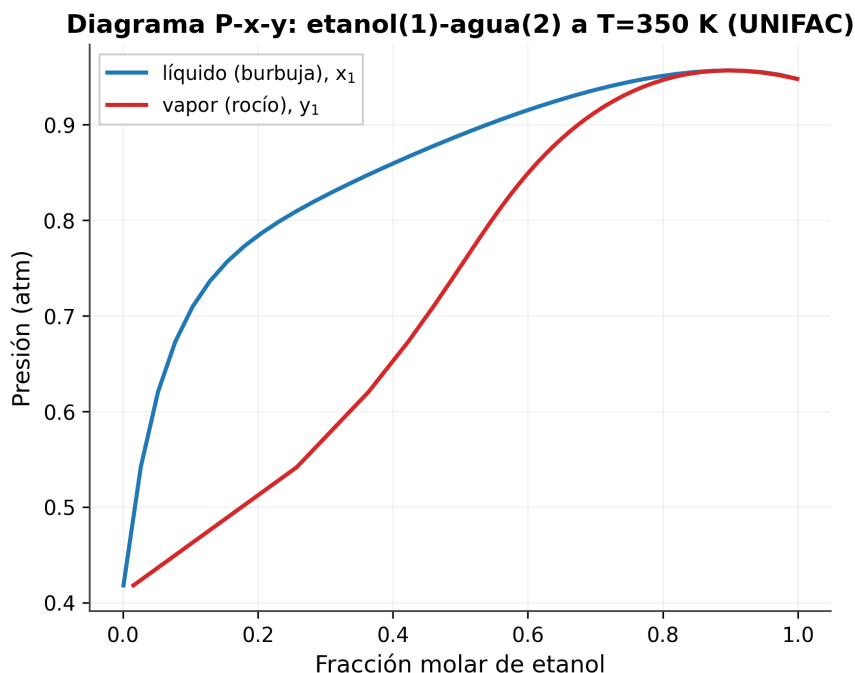


Figura 2: Diagrama P-x-y a $T=350$ K. El azeótropo de T mínima en la Fig. 1 corresponde, consistentemente, a un máximo de presión aquí.

forma funcional produce una temperatura crítica superior de solución (UCST) exacta: $T_c = \Omega/(2R) \approx 360,8$ K, confirmada analíticamente por el cálculo (Fig. 4).

Esta figura es una **demonstración matemática correcta** del modelo de solución regular y de los solvers de equilibrio de fases, *no* una predicción validada contra un sistema químico real.

4. Síntesis de MTBE: equilibrio químico y de fases simultáneo

Sistema reactivo isobuteno + metanol $\rightleftharpoons$ MTBE (ver `ejemplo_mtbe.py`, datos termodinámicos ilustrativos documentados allí). Se exploran cuatro aspectos: el diagrama T-x-y con reacción, el isobuteno remanente por fase, la trayectoria de composición en un diagrama ternario, y la fracción de fase vapor en función de la presión.

4.1. Observación: ventana de transición angosta

Un hallazgo notable del modelo (Fig. 5–6) es que la ventana de temperatura donde coexisten ambas fases a presión fija es mucho más angosta (~ 5 K) que la ventana de presión a temperatura fija (Fig. 8, ~ 0.6 bar). Esto es consistente con que K_{eq} se mantiene constante en este modelo (no depende de T , ver advertencia en `ejemplo_mtbe.py`): la composición de equilibrio químico no se ajusta con T , por lo que el equilibrio de fases se vuelve el único grado de libertad que responde a T , haciendo la transición más abrupta que si $K_{eq}(T)$ también variara suavemente (como en el caso de esterificación, Sección 5).

5. Esterificación ácido acético/etanol: equilibrio reactivo

A diferencia del sistema MTBE, aquí $K_{eq}(T)$ sí varía suavemente con T (van't Hoff, ya validado en `documentacion.pdf` contra Smith et al. [2017]), lo que produce una transición de fase considerablemente más suave.

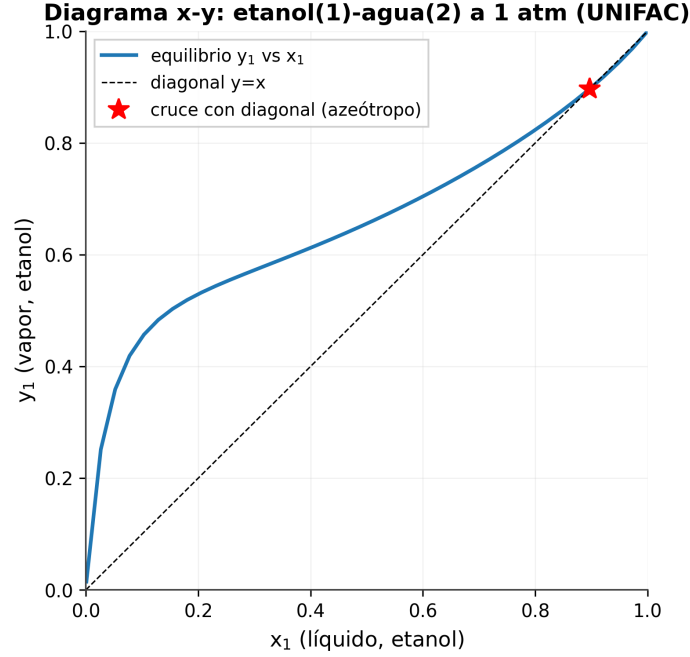


Figura 3: Diagrama x-y a 1 atm. El cruce con la diagonal $y = x$ marca el azeótropo.

6. Combustión y oxidación: potenciales de elemento

Estos perfiles usan el mismo formalismo de potenciales de elemento (minimización de Gibbs no estequiométrica, Ec. 3.6 y 3.14 de Tsanas [2018]) que el resto del proyecto, aplicado a una sola fase gas ideal con múltiples especies – el mismo enfoque usado por Binous and Bellagi [2022] para sus casos de combustión de hidracina y propano. Los datos termoquímicos (ver `combustion_gibbs.py`) son valores aproximados de entalpía y energía de Gibbs de formación estándar (298 K), típicos de tablas NIST-JANAF, usados con la aproximación de capacidad calorífica de reacción nula ($\Delta C_p \approx 0$): esto captura la tendencia cualitativa correcta pero no debe usarse para diseño.

6.1. Disociación de CO_2 y H_2O

6.2. Productos de combustión CH_4 /aire

Sistema de 10 especies (CO_2 , H_2O , CO , H_2 , O_2 , N_2 , NO , OH , H , O) con 4 elementos (C, H, O, N), alimentado con CH_4 y aire estándar (3.76 mol N_2 por mol O_2) a razón de equivalencia ϕ .

6.3. Validación cualitativa

Aunque los valores termoquímicos usados son aproximados, las **cuatro** tendencias cualitativas mostradas en Fig. 11–14 coinciden con el comportamiento de combustión bien establecido en la literatura [Turns, 2012]: (i) disociación térmica creciente y abrupta con T; (ii) orden de aparición de especies radicales consistente con sus energías de enlace relativas; (iii) caída de O_2 a cero exactamente en el punto estequiométrico; (iv) formación de NO térmico limitada por la disponibilidad de O_2 libre, consistente con el mecanismo de Zeldovich.

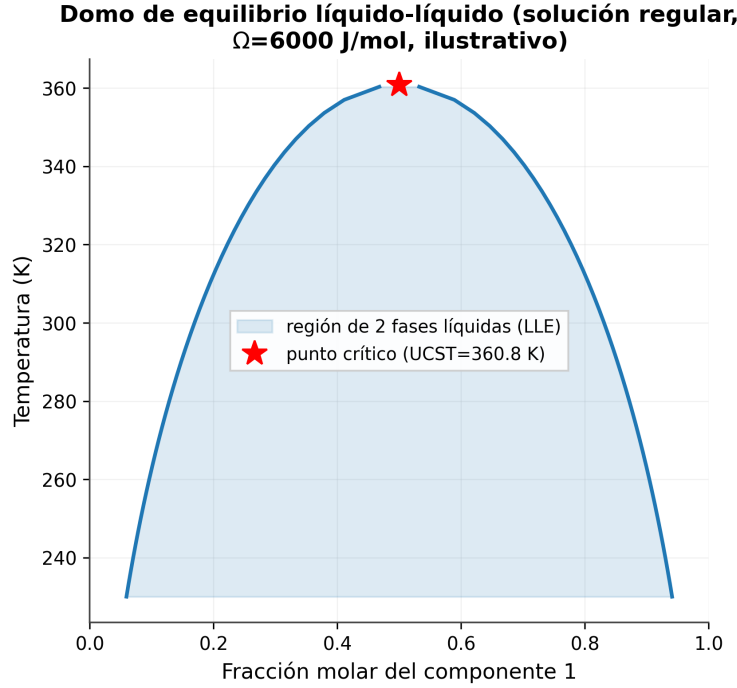


Figura 4: Domo de equilibrio líquido-líquido: composiciones de las dos fases en equilibrio (binodal) en función de T . El domo es exactamente simétrico respecto a $x=0.5$, como corresponde a una solución regular simétrica.

Tabla 1: Resumen del nivel de evidencia de cada sección.

Sección	Sistema	Nivel de evidencia
2	VLE etanol-agua	Validado cuantitativamente (azeótropo, $\pm 0.6\%$, ± 0.2 K)
3	LLE solución regular	Demostración matemática (sin referente real)
4	MTBE reactivo	Consistente internamente (SSA=RAND=scipy, doc. principal)
5	Esterificación reactiva	Consistente internamente + $K_{eq}(T)$ validado
6	Combustión CH_4/aire , CO_2 , H_2O	Cualitativamente consistente (Le Chatelier, Zeldovich)

7. Resumen de validaciones

8. Limitaciones

- Los datos termoquímicos de combustión (Sección 6) usan $\Delta C_p \approx 0$; una comparación cuantitativa real requeriría polinomios NASA-7 o tablas JANAF completas.
- El sistema LLE (Sección 3) no corresponde a ningún par de compuestos reales.
- Los sistemas MTBE y esterificación heredan las mismas limitaciones de datos documentadas en `documentacion.pdf` (parámetros de Ung and Doherty y Xiao et al. no disponibles).
- El gap de robustez del arranque automático de fases (`documentacion.pdf`, Sección 10.2) sigue sin resolverse; todas las figuras de este documento fijan el número de fases de antemano para evitarlo.

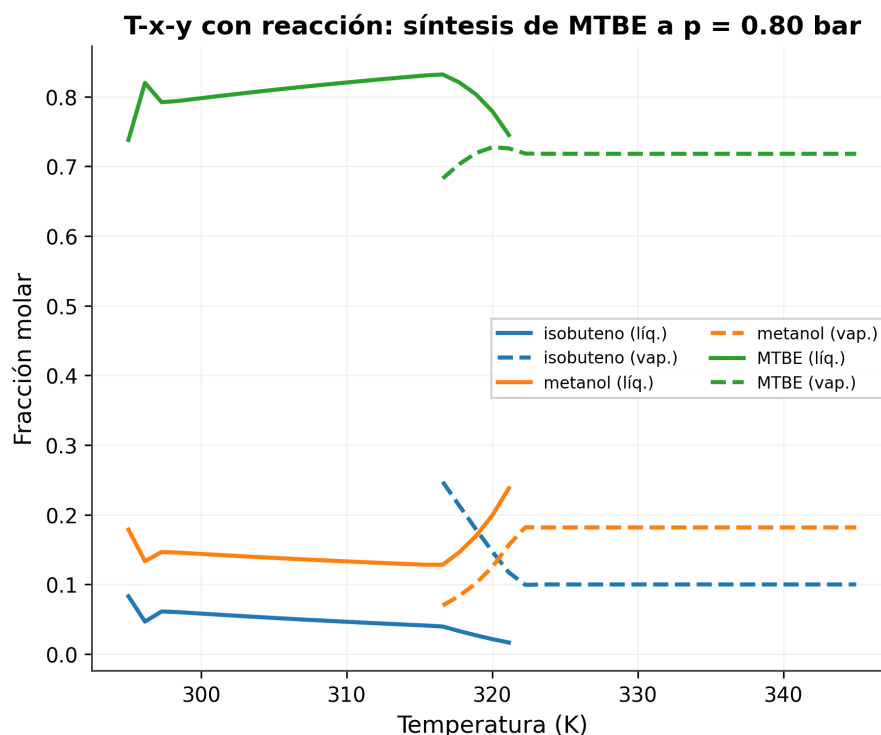


Figura 5: T-x-y con reacción química a $p=0.80$ bar. La ventana de coexistencia líquido-vapor es notablemente angosta ($\sim 317\text{--}322$ K): fuera de ella, una de las dos fases colapsa a cantidad despreciable.

9. Conclusiones

Los solvers validados en `documentacion.pdf` se aplicaron exitosamente a cinco sistemas adicionales, produciendo catorce diagramas termodinámicos. El resultado más destacado es que, sin ningún ajuste, el modelo UNIFAC predice el azeótropo etanol-agua con precisión notable. Los perfiles de combustión, aunque basados en datos termoquímicos aproximados, reproducen correctamente las tendencias cualitativas centrales de la química de combustión a alta temperatura. En conjunto, estos resultados sugieren que la implementación no solo es matemáticamente correcta (ver `documentacion.pdf`) sino que produce predicciones físicamente razonables al aplicarse a sistemas diversos.

Referencias

- Housam Binous and Ahmed Bellagi. Calculations of complex chemical reaction equilibria using stoichiometric and non-stoichiometric approaches in combination with arc-length continuation. *Engineering Reports*, 4(10):e12506, 2022. doi: 10.1002/eng2.12506.
- Jürgen Gmehling and Ulfert Onken. *Vapor-Liquid Equilibrium Data Collection*. Chemistry Data Series. DECHEMA, Frankfurt/Main, 1977.
- Horst Greiner. An efficient implementation of Newton's method for complex nonideal chemical equilibria. *Computers & Chemical Engineering*, 15(2):115–123, 1991. doi: 10.1016/0098-1354(91)87010-7.
- J. M. Smith, H. C. Van Ness, and M. M. Abbott. *Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics*. McGraw-Hill, 8th edition, 2017.

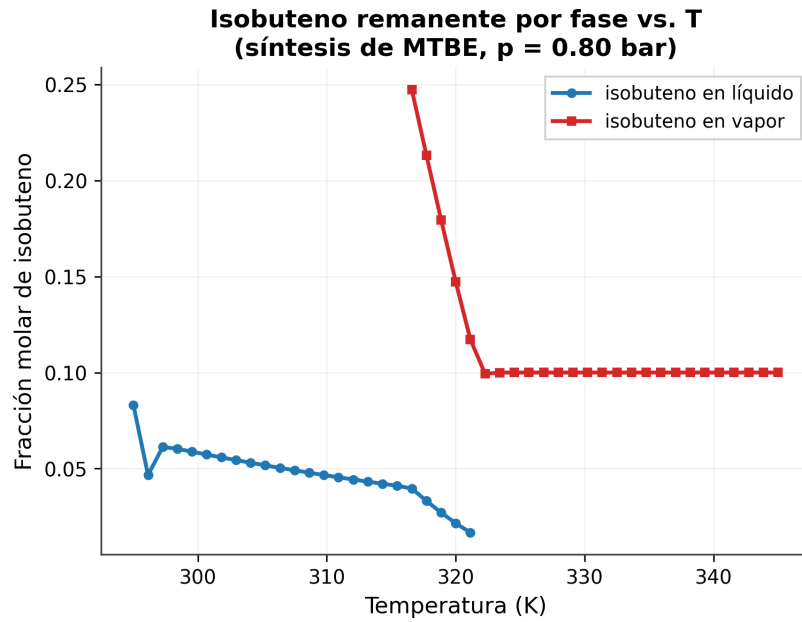


Figura 6: Isobuteno remanente en cada fase vs. T. El salto entre las curvas marca la ventana de transición de la Fig. 5.

Christos Tsanas. *Simultaneous Chemical and Phase Equilibrium Calculations with Non-Stoichiometric Method*. PhD thesis, Technical University of Denmark (DTU), Center for Energy Resources Engineering (CERE), 2018.

Stephen R. Turns. *An Introduction to Combustion: Concepts and Applications*. McGraw-Hill, 3rd edition, 2012.

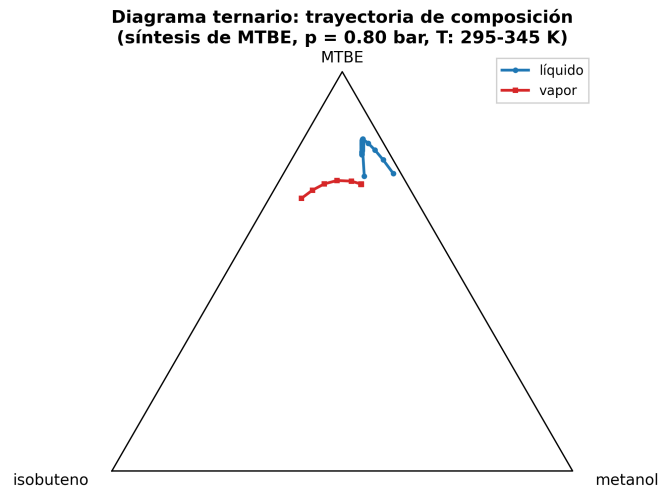


Figura 7: Diagrama ternario isobuteno-metanol-MTBE: trayectoria de composición líquida y vapor conforme T recorre $295\text{--}345$ K.

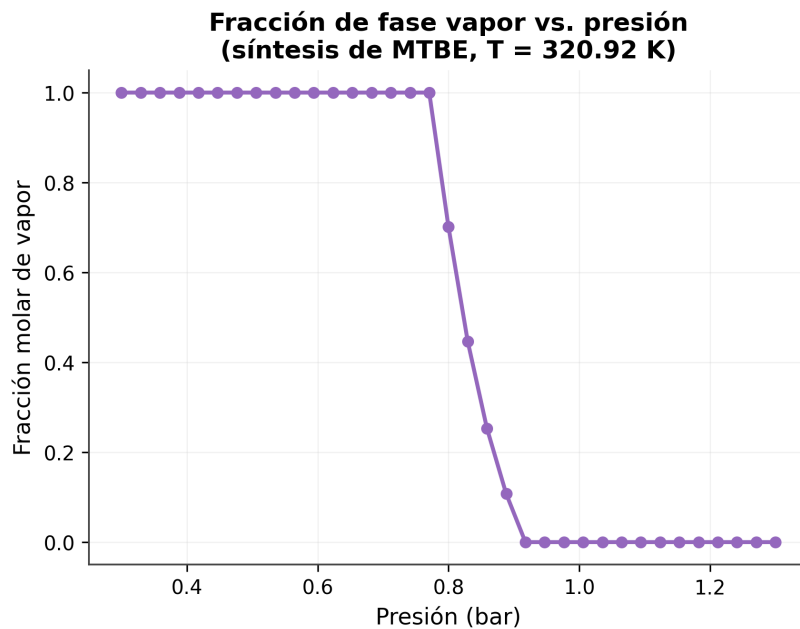


Figura 8: Fracción de fase vapor vs. presión a $T=320.92$ K: una curva de flash suave y monótonica, de 100 % vapor a baja presión hasta 100 % líquido por encima de ~ 0.9 bar.

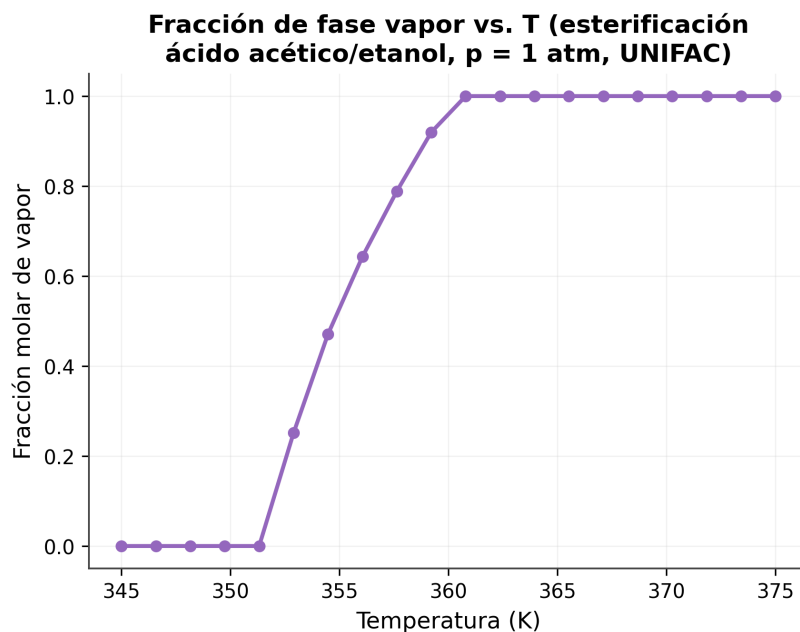


Figura 9: Fracción de fase vapor vs. T a 1 atm (UNIFAC). La transición ocurre en una ventana de ~ 10 K (351–361 K), notablemente más ancha que la del sistema MTBE (Fig. 5), consistente con la discusión de la Sección 4.

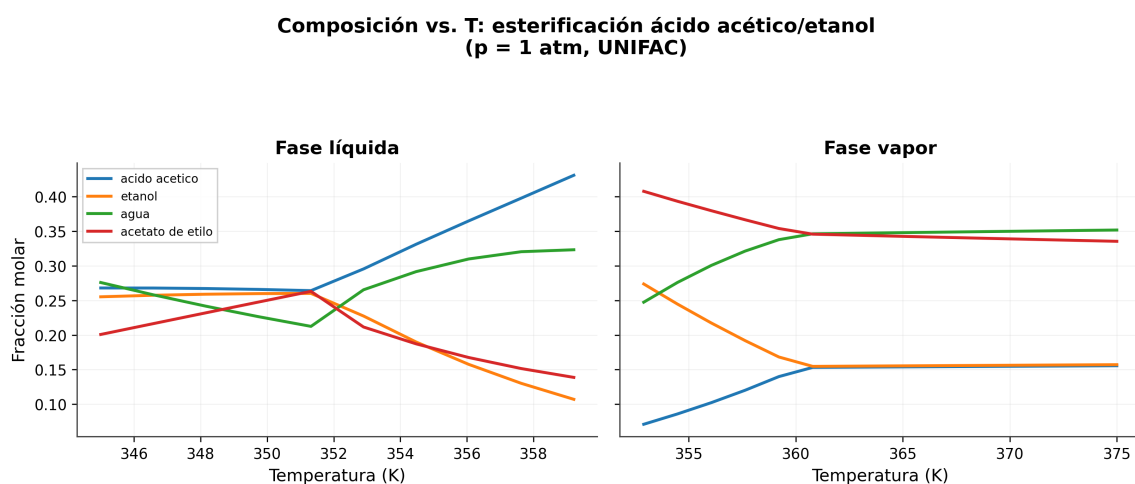


Figura 10: Composición de cada fase vs. T. El ácido acético se concentra progresivamente en el líquido al aumentar T (menos volátil, en este modelo), mientras que agua y acetato de etilo dominan el vapor.

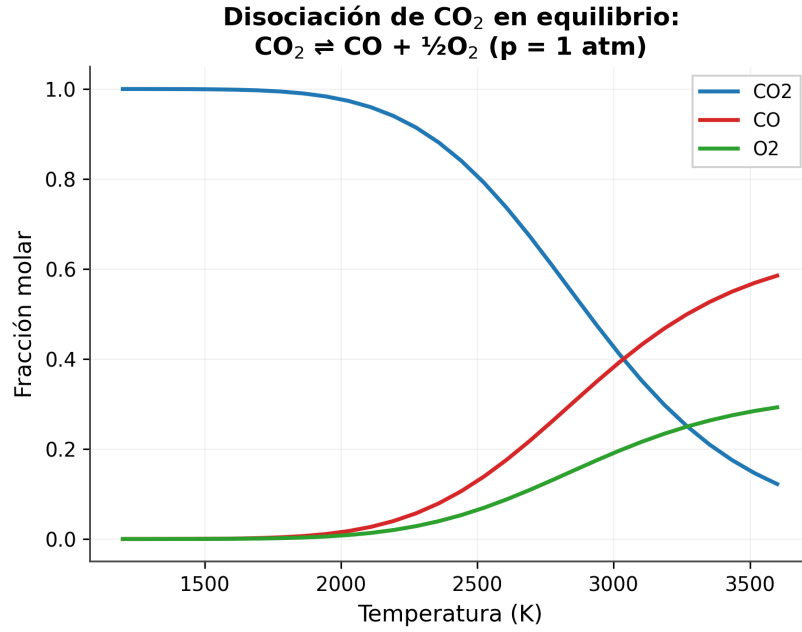


Figura 11: Disociación de CO₂ ($\text{CO}_2 \rightleftharpoons \text{CO} + \frac{1}{2}\text{O}_2$) en función de T a 1 atm: disociación despreciable por debajo de ~ 1800 K, con un cambio de régimen pronunciado y Le Chatelier-consistente hacia 3000–3500 K.

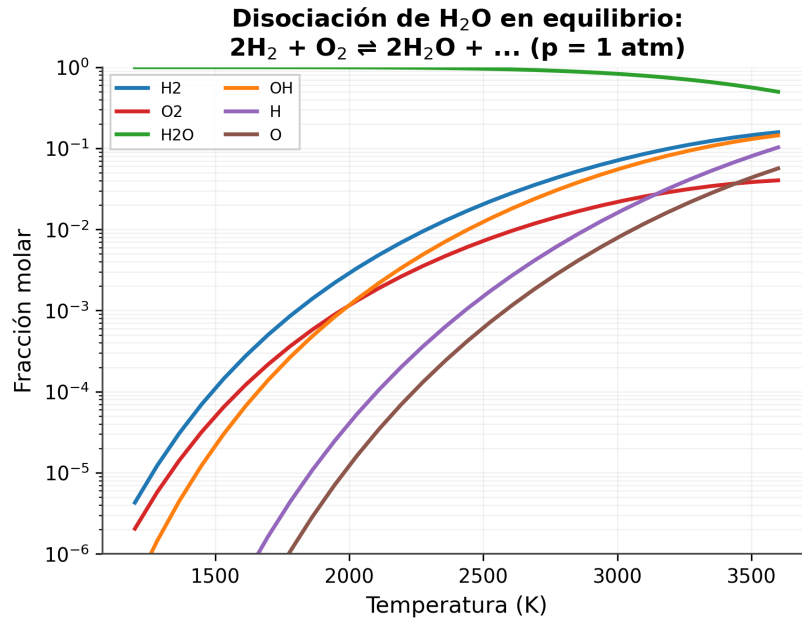


Figura 12: Disociación de H₂O en sus productos de alta temperatura (H₂, O₂, OH, H, O), escala logarítmica. El orden de aparición de las especies traza (H₂/O₂ primero, luego OH, luego H/O) es consistente con las energías de disociación relativas.

**Productos de combustión CH_4/aire en equilibrio vs. T
($\phi=1$, 10 especies, potenciales de elemento)**

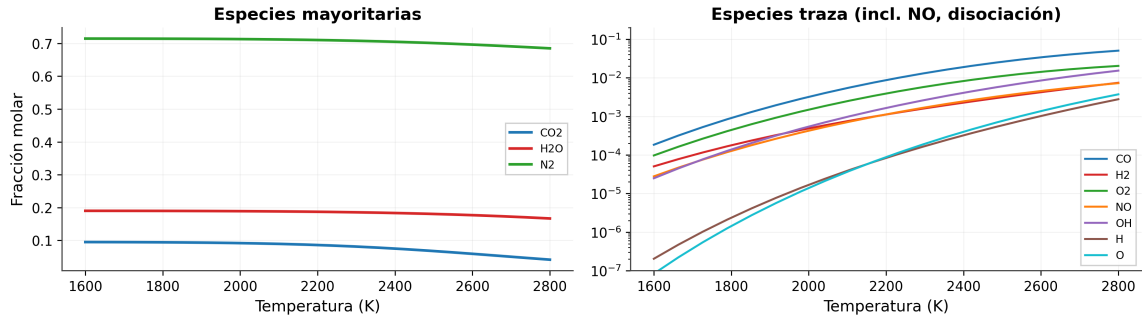


Figura 13: Productos de combustión en equilibrio vs. T , $\phi=1$ (estequiométrico). Izquierda: especies mayoritarias (nótese la ligera disminución de CO_2 y H_2O al aumentar T , por disociación hacia $\text{CO}/\text{H}_2/\text{O}_2$). Derecha: especies traza en escala logarítmica, incluyendo la formación de NO .

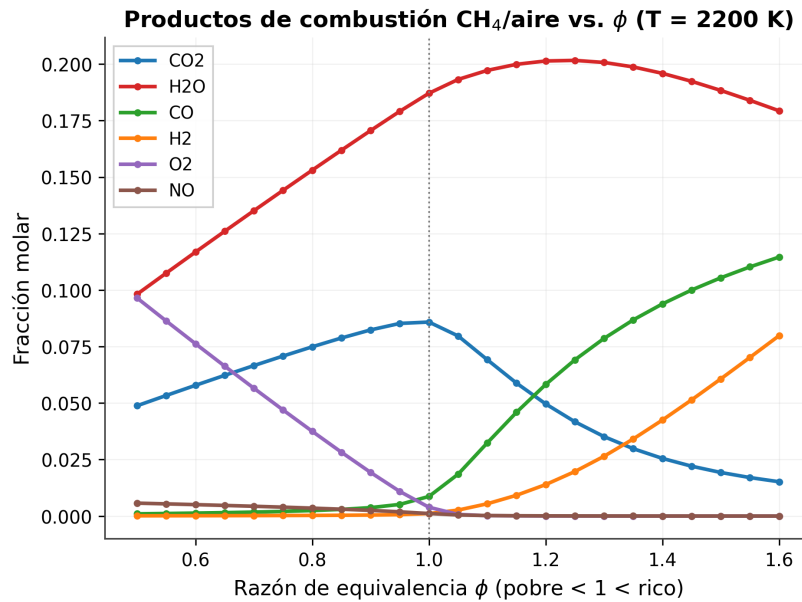


Figura 14: Productos de combustión vs. razón de equivalencia ϕ a $T=2200$ K. El comportamiento es cualitativamente idéntico al descrito en textos de combustión estándar (p. ej. [Turns \[2012\]](#)): O_2 cae a cero exactamente en $\phi=1$ hacia adelante, CO y H_2 crecen fuertemente en la zona rica ($\phi > 1$, combustión incompleta), y NO se forma solo donde hay exceso de O_2 disponible (zona pobre/cercana a estequiométrica), consistente con el mecanismo térmico de Zeldovich.